# Calcul littéral et développement

Distributivité et identités remarquables

2de générale · Séance 3 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais développer un produit, je connais les trois identités remarquables, et je sais réduire proprement le résultat.

## L'ESSENTIEL — ouvrir les parenthèses

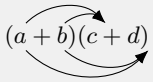
**La simple distributivité**

$$k(a+b) = ka + kb$$

Le facteur multiplie **chaque** terme, sans en oublier.

**La double distributivité**

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$




Quatre flèches, donc **quatre** produits.

**Les trois identités remarquables**

| Forme factorisée | Forme développée |
|---|---|
| $(a+b)^2$ | $a^2 + 2ab + b^2$ |
| $(a-b)^2$ | $a^2 - 2ab + b^2$ |
| $(a+b)(a-b)$ | $a^2 - b^2$ |

La troisième est la plus utile : elle fait disparaître le double produit.

---

***Exemple.*** $(3x+2)^2 = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2 = 9x^2 + 12x + 4$

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le signe $-$ devant une parenthèse change **tous** les signes.

$5 - (2x - 3) = 5 - 2x + 3 = 8 - 2x$.
Erreur fréquente : $5 - 2x - 3$.

## MÉTHODE — développer et réduire

**1. Développer chaque produit**
Une ligne par produit, sans rien réduire pour l'instant.

**2. Recopier tous les termes**
En surveillant les signes.

**3. Regrouper les termes semblables**
Les $x^2$ ensemble, les $x$ ensemble, les constantes ensemble.

---

***Exemple.*** $A = (x+3)^2 - (x-1)(x+4)$
$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$
$(x-1)(x+4) = x^2 + 4x - x - 4 = x^2 + 3x - 4$
$A = x^2 + 6x + 9 - x^2 - 3x + 4$
$A = 3x + 13$

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** Développe. NIVEAU 1

**a)** $3(2x+5)$

**b)** $-4(x-3)$

**c)** $x(x+7)$

**d)** $-2x(3x-1)$

**2.** Développe et réduis. NIVEAU 2

**a)** $(x+2)(x+5)$

**b)** $(2x-1)(x+3)$

**c)** $(3x+4)(2x-5)$

**3.** Utilise une identité remarquable. NIVEAU 2

**a)** $(x+5)^2$

**b)** $(2x-3)^2$

**c)** $(x+7)(x-7)$

**d)** $(3x+1)(3x-1)$

**4.** Développe et réduis. NIVEAU 2

**a)** $2(x+1)-3(x-4)$

**b)** $5-(2x-7)$

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** Développe et réduis. NIVEAU 3

**a)** $(x+2)^2-(x-3)^2$

**b)** $(2x+1)^2+(x-2)(x+2)$

**c)** $3(x-1)^2-2(x+1)(x-1)$

**6.** Calcule de tête, en utilisant une identité remarquable. NIVEAU 3

**a)** $101^2$ (pense à $100+1$)

**b)** $99^2$

**c)** $102\times 98$

**7.** Un carré de côté $x$ est agrandi de 3 cm sur chaque côté. NIVEAU 3

**a)** Exprime l'aire du grand carré.

**b)** Développe cette expression.

**c)** De combien l'aire a-t-elle augmenté ?

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

On pose $E=(x+1)(x+2)(x+3)$.

— Développe $E$ en commençant par les deux premiers facteurs.

— Recommence en commençant par les deux derniers.

— Les deux résultats sont-ils identiques ? Pourquoi était-ce prévisible ?

— Calcule $E$ pour $x=2$ des deux façons.